Calcul différentiel et équations différentielles
TD 1 - Correction

Exercice 1 (Premiers exemples de différentielles)**.**
Soient E et F des espaces vectoriels normés, et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ constante.
2. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ linéaire continue.
3. Écrire la différentielle d'une application $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ quadratique. On rappelle que f est quadratique s'il existe une application $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ bilinéaire (continue) telle que $f(x) = B(x, x)$.

Correction :

1. Dire que l'application $f : E \to F$ est constante, c'est dire que, pour toute valeur $x \in E$, $f(x)$ vaut toujours la même valeur dans F. Autrement dit, pour tout $x \in E$, on a $f(x) = c$, avec $c \in F$. Dans ce cas, en prenant $h \in E$, on a $f(x) = f(x + h) = c$. Or d'après la définition de la différentielle (Définition 2.1 dans l'ouvrage de référence), f est différentiable s'il existe une application linéaire (continue, mais elle le sera toujours comme on travaille dans des espaces de dimension finie) $L \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que, pour $x \in U$, un ouvert de E :

$$f(x + h) - f(x) = L(h) + R(h)$$

où $R(h)$ est un $o(\|h\|)$ quand h tend vers 0_E. Dans notre cas, on a $f(x + h) - f(x) = c - c = 0_F$. Par identification directe, on a nécessairement $L(h) = 0_F$: la différentielle d'une application $f : E \to F$ constante est nulle.

2. Dans ce cas, l'application $f : E \to F$ est linéaire continue. De ce fait, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ aussi, et possède donc toutes les propriétés des applications linéaires continues. En particulier, pour tout $h \in E$, on a que $f(x+h) - f(x) = f(h)$. En appliquant la définition de la différentielle, encore une fois par identification directe, on a $L(h) = f(h)$. On peut aussi noter $L(h) = Df(x)(h) = f(h)$, soit $Df(x) = f$, ici indépendemment de h : c'est une application constante.

3. Une application quadratique s'écrit $f(x) = B(x, x)$ avec B une application bilinéaire continue (car on travaille en dimension finie) $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

   Pour rappel, une application est bilinéaire et continue s'il existe une constante C positive ou nulle telle que $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2, \quad |B(x, y)| \leq C\|x\| \cdot \|y\|$, avec $\| \cdot \|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$ (par exemple, la norme euclidienne).

   Comme f est égale à une application bilinéaire continue, on peut écrire, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ $f(x + h) - f(x) = B(x + h, x + h) - B(x, x) = B(x, h) + B(h, x) + B(h, h)$.

   De plus, étant donné que B est bilinéaire continue, alors on a $B(h, h) = O(\|h\|^2)$ (conséquence directe de la propriété énoncée ci-dessus). f est

donc bien différentiable, et sa différentielle est, par identification : $L(h) = Df(x)(h) = B(x,h) + B(h,x)$. Si l'énoncé précisait que l'application est symmétrique, alors on pourrait finalement écrire que $L(h) = 2B(x,h)$.

On remarquera que, pour les trois questions, on recouvre bien les dérivés usuelles connues en dimension une : la dérivé d'une fonction constante vaut 0, la dérivé d'une fonction affine est une constante, et la dérivé d'un polynôme de degré 2 est une fonction affine.

Exercice 2 (Critère pratique de différentiabilité)**.**
Justifier (sans calculs) que les fonctions suivantes sont différentiables, et calculer leur matrice jacobienne.

1. $f(x,y,z) = \left(\frac{1}{2}(x^2 - z^2), \sin x \sin y\right)$
2. $g(x,y) = \left(xy, \frac{1}{2}x^2 + y, \ln(1+x^2)\right)$

Correction : Commençons par la fonction f. Pour que f soit différentiable sur son domaine de définition, il suffit que ses applications coordonnées (à savoir, les applications que constituent chaque coordonnée de son image) soient elles-mêmes différentiables. Comme $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, elle a deux applications coordonnées, que sont $(x,y) \to \frac{1}{2}(x^2 - z^2)$ et $(x,y) \to \sin x \sin y$. La première est différentiable en tant que combinaison linéaire de deux fonctions usuellement différentiables (quadratiques). La seconde l'est aussi en tant que produit de fonctions différentiables. Cette propriété est une extension de la règle de Leibniz (ou règle du produit) que vous connaissez déjà en dimension 1. La fonction f est donc bien différentiable. Calculons maintenant sa matrice jacobienne. En notant $f(x,y,z) = (f_1(x,y,z), f_2(x,y,z))$, on obtient :

$$\begin{aligned} J_f(x,y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y,z) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y,z) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x,y,z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y,z) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y,z) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x,y,z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & 0 & -z \\ \cos x \sin y & \sin x \cos y & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Passons à la fonction g. Elle est différentiable en utilisant la même justification que précédemment : ses applications coordonnées (au nombre de trois cette fois-ci) sont elles-mêmes différentiables comme combinaison linéaire et/ou composition de fonctions elles-mêmes différentiables. Passons au calcul de la matrice jacobienne de g. En notant $g(x,y) = (g_1(x,y), g_2(x,y), g_3(x,y))$, on écrit :

$$J_g(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial g_3}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial g_3}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ x & 1 \\ \frac{2x}{1+x^2} & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 3 (Prolongement par continuité)**.**
Donner le domaine de définition des fonctions suivantes et dites si elles sont prolongeables par continuité en 0.

1. $$f(x,y) = \frac{x^2 y}{(x^2-y)^2 + 2y^2}$$
2. $$g(x,y) = \frac{x \ln(1+x^3)}{y(x^2+y^2)}$$
3. $$h(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$

Correction :

1. f est définie dès lors que $(x^2-y)^2 + 2y^2 \neq 0$ soit sur $D_f := \mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$. Sur son domaine de définition D_f, f est continue comme quotient de polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas.

   Montrons que f n'admet pas de prolongement par continuité en $(0,0)$.
   - D'une part, si on approchant l'origine en suivant l'axe des ordonnées :
   $$\lim_{y \to 0, y \neq 0} f(0,y) = 0$$
   - D'autre part, si on approchant l'origine en suivant la courbe $y = x^2$:
   $$\lim_{x \to 0, x \neq 0} f(x,x^2) = \lim_{x \to 0, x \neq 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2} \neq 0$$

   Donc f n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$.
2. g est définie dès lors que $y(x^2+y^2) \neq 0$ et $x^3 > -1$, c'est à dire sur $D_g :=]-1, +\infty[\times (\mathbb{R} \backslash \{0\})$. Sur le domaine D_g, g est continue comme quotient des fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

   Montrons que g n'admet pas de prolongement par continuité en $(0,0)$.

Pour cela rappelons la limite suivante :

$$\lim_{t\to 0, t\neq 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

Ce résultat peut s'obtenir par développement de Taylor de la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$ quand t est proche de 0.

— D'une part, si on approche l'origine en suivant la courbe $y = x$ (dans le domaine de définition de g), on obtient, en prenant la limite précédente pour $t = x^3$:

$$\lim_{x\to 0 (x,x)\in D_g} g(x,x) = \lim_{x\to 0, (x,x)\in D_g} \frac{x\ln(1+x^3)}{2x^3} = 0$$

— D'autre part, si on approche l'origine en suivant la courbe $y = x^2$, on obtient, en prenant la limite précédente en $t = x^3$:

$$\lim_{x\to 0, (x,x^2)\in D_g} g(x,x^2) = \lim_{x\to 0, (x,x^2)\in D_g} \frac{x\ln(1+x^3)}{x^2(x^2+x^4)} = \lim_{x\to 0, (x,x^2)\in D_g} \frac{\ln(1+x^3)}{x^3(x^2+1)} = 1$$

Donc g n'admet pas de prolongement par continuité en $(0,0)$.

3. h est définie dès lors que $x^2+y^2 \neq 0$, autrement dit sur $D_h := \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$. Sur le domaine D_h, h est continue comme quotient de polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas. Montrons que h possède un prolongement continu en $(0,0)$. Pour cela, on effectue le changement en coordonnées polaires :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x & = & r\cos(\theta) \\ y & = & r\sin(\theta) \end{array} \right.$$

Ainsi,

$$h(x,y) = \tilde{h}(r,\theta) = \frac{r^3(\cos^3(\theta)+\sin^3(\theta))}{r^2} = r(\cos^3(\theta)+\sin^3(\theta))$$

et donc

$$|h(x,y)| = |h(r,\theta)| \leq 2r$$

D'où :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in D_h} |h(x,y)| = \lim_{r\to 0, r>0} |h(r,\theta)| \leq \lim_{r\to 0, r>0} 2r = 0$$

Donc h admet un prolongement par continuité en $(0,0)$ défini par :

$$\widehat{h}(x,y) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \\ h(x,y) & \text{sinon} \end{array} \right.$$

Exercice 4.
Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^2+y^2$. Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle.

Correction : Deux méthodes de résolution sont possibles.

— **Méthode 1 : Calcul direct**. Soit $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$. Alors :

$$f(x+h, y+k) - f(x, y) = (x+h)^2 + (y+k)^2 = 2xh + 2yk + h^2 + k^2$$

Montrons que $h^2 + k^2 = o(\|(h, k)\|)$. Comme on travaille en dimension finie, on peut considérer n'importe quelle norme sur $\mathbb{R}^2$. On choisit la norme euclidienne. Alors on a :

$$\frac{h^2 + k^2}{\|(h,k)\|_2} = \frac{\|(h,k)\|_2^2}{\|(h,k)\|_2} = \|(h,k)\|_2 \underset{(h,k)\to(0,0)}{\longrightarrow} 0$$

En notant $L : v = (h, k) \to L(v) = L(h, k) = 2xh + 2yk$, on a L qui est linéaire continue (dimension finie) en v, et on a :

$$f(x+h, y+k) - f(x, y) = L(h, k) + o(\|(h, k\|)$$

Donc f est différentielle en tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par définition, et on a :

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathrm{D}f(x, y)(h, k) = 2xh + 2yk$$

— **Méthode 2 : Application quadratique**. On remarque que f est une application quadratique :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 = \|(x, y)\|_2^2$$

Si on note $B(\cdot, \cdot) = \langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^2$, et $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$f(v) = B(v, v) = \langle v, v \rangle$$

Par le résultat de l'exercice précédent, on sait que f est différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$ et que :

$$\mathrm{D}f(x, y)(h, k) = B((x, y), (h, k)) + B((h, k), (x, y)) = 2(xh + yk)$$

Exercice 5.

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(0, 0) = 0$ et $f(x, y) = \dfrac{x^3}{x^2 + y^2}$ est différentiable dans toutes les directions mais pas différentiable en 0.

Correction : Calculons les dérivées directionnelles de f en 0. Soit $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors, pour $t \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(tv) - f(0)}{t} &= \frac{f(tv)}{t} \\ &= \frac{f(tx, ty)}{t} \\ &= \frac{t^3x^3}{t(t^2x^2 + t^2y^2)} \\ &= \frac{x^3}{x^2 + y^2} \\ &= f(v)\end{aligned}$$

Supposons que f soit différentiable en 0. Alors, pour tout $v \in \mathbb{R}^2$,

$$\mathrm{D}f(0)v = \lim_{t \to 0, t \neq 0} \frac{f(tv) - f(0)}{t} = f(v)$$

Donc $\mathrm{D}f(0) \equiv f$. Or f n'est pas linéaire (car non additive). D'où une contradiction. Donc f n'est pas différentiable en 0.

Exercice 6.
Montrer que $f : P \mapsto \displaystyle\int_0^1 \sin(tP(t))\mathrm{d}t$ est différentiable en tout point de $\mathbb{R}_n[X]$.

Correction : Commençons par rappeler la formule de Taylor-Lagrange.

Propriété 1. Soit f une application de l'intervalle $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant les conditions suivantes.

- pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $f^{(k)}$ existe et est continue sur $[a, b]$;
- $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Alors, pour tout $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, on a :

$$f(P + Q) - f(P) = \int_0^1 \sin(tP(t) + tQ(t)) - \sin(tP(t))\mathrm{d}t$$

On applique la formule de Taylor-Lagrange à l'intégrande à l'ordre 2 pour tout $t \in [0, 1]$:

$$\sin(tP(t) + tQ(t)) - \sin(tP(t)) = tQ(t)\sin'(tP(t)) + \frac{(tQ(t))^2}{2}\sin''(u_t)$$

avec $u_t \in [tP(t), tP(t)+tQ(t)]$. En posant :

$$L(Q) = \int_0^1 tQ(t)\cos(tP(t))\mathrm{d}t$$

et

$$R(Q) = \int_0^1 -\frac{(tQ(t))^2}{2}\sin(u_t)\mathrm{d}t$$

on obtient $f(P+Q)-f(P) = L(Q)+R(Q)$. D'une part, L est une application linéaire continue (dimension finie). D'autre part, en munissant $\mathbb{R}_n[X]$ de la norme :

$$\|P\| = \sup_{t\in[0,1]} |P(t)|$$

on a

$$\begin{aligned}\frac{|R(Q)|}{\|Q\|} &= \frac{|\int_0^1 -(tQ(t))^2\frac{1}{2}\sin(u_t)\mathrm{d}t|}{\|Q\|} \\ &\leq \frac{1}{2\|Q\|}\int_0^1 t^2Q(t)^2|\sin(u_t)|\mathrm{d}t \\ &\leq \frac{\|Q\|^2}{\|Q\|}\int_0^1 t^2\mathrm{d}t \leq C\|Q\|\end{aligned}$$

qui tend vers 0 quand $\|Q\| \to 0$. Donc f est différentiable en tout point P de $\mathbb{R}_n[X]$, et on a :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_n[X], \quad \mathrm{D}f(P)(Q) = L(Q) = \int_0^1 tQ(t)\cos(tP(t))\mathrm{d}t$$